

Programmazione

Classi *Quarte*

Matematica – Serale

IIS "G. A. Remondini" — a.s. 2026/'27 — Prof. Diego Fantinelli

Obiettivi generali della disciplina

Libro di testo: L. Sasso *Colori della matematica* (Ed. Bianca) Vol. A + Algebra 2, Petrini

Verifiche: 3 nel trimestre; 4 nel pentamestre

Competenze generali (Classi 3^a–5^a):

- Sviluppare capacità logiche e deduttive.
- Esprimersi e comunicare in un linguaggio sempre più chiaro e preciso, usando simboli e formule.
- Saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo e applicarli in situazioni concrete.
- Saper matematizzare problemi di varia natura e quindi interpretare e rappresentare dati.

MODULO 0 — Ripasso: fattorizzazione polinomiale

sett-ott

CONOSCENZE

- Disequazioni numeriche intere di primo grado.
- Fattorizzazione polinomiale: tutti i metodi di scomposizione.

ABILITÀ

- Saper scomporre in fattori irriducibili un polinomio di grado n utilizzando i metodi più comuni.
- Risolvere disequazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.

MODULO 2E — Sistemi lineari di equazioni e problemi

ott-nov | A1, A2

CONOSCENZE

- Sistemi di equazioni di primo grado.
- Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni.
- Conoscere le regole per risolvere un problema con equazioni o sistemi di primo grado.

ABILITÀ

- Saper risolvere un sistema di primo grado con diversi metodi: sostituzione, addizione e sottrazione, metodo grafico, Cramer.
- Risolvere problemi che implicano l'uso di funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni anche per via grafica.

MODULO 3A — Il piano cartesiano e la retta

nov-dic | B1, B2

CONOSCENZE

- Il piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio di un segmento.
- La retta nel piano cartesiano: retta passante per l'origine, retta in posizione generica, significato geometrico del coefficiente angolare e di ordinata all'origine, rette parallele e perpendicolari,

intersezione tra rette, equazione di retta passante per due punti.

ABILITÀ

- Saper rappresentare nel piano cartesiano una retta nota la sua equazione e determinare l'equazione di una retta note alcune condizioni.
- Problemi di scelta tra più alternative (solo a livello di esercitazione).

MODULO 2F — Equazioni di 2° grado

dic-gen | A1, A2

CONOSCENZE

- Regole risolutive delle equazioni di secondo grado, complete e incomplete.
- Significato e discussione del discriminante di un'equazione di 2° grado.
- Equazioni di secondo grado intere e frazionarie a coefficienti interi e razionali.

ABILITÀ

- Risolvere equazioni di secondo grado numeriche intere e fratte e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.
- Risolvere semplici problemi di secondo grado.

MODULO 3B — La parabola

gen-feb | B1, B2

CONOSCENZE

- La parabola nel piano cartesiano: parabola con asse di simmetria parallelo all'asse y, studio dell'equazione $y = ax^2 + bx + c$ con casi particolari, formule del vertice e dell'asse di simmetria.
- Disegnare il grafico della parabola dopo aver determinato: vertice, asse di simmetria, intersezioni con gli assi.

ABILITÀ

- Saper rappresentare graficamente nel piano cartesiano la parabola nota l'equazione.
- Saper determinare le intersezioni tra retta e parabola.

MODULO 2G — Disequazioni di 2° grado

feb-mar | A1, A2

CONOSCENZE

- Disequazioni di secondo grado: risoluzione con il metodo grafico (segno della parabola).
- Casi particolari: discriminante nullo o negativo.
- Disequazioni scomponibili in fattori di secondo grado: studio del segno di prodotti e quozienti.

ABILITÀ

- Risolvere disequazioni di secondo grado utilizzando il grafico della parabola.
- Riconoscere e gestire i casi particolari (nessuna soluzione, ogni x reale).
- Risolvere disequazioni scomponibili in fattori mediante lo studio del segno.

MODULO 2B — Frazioni algebriche, equazioni e disequazioni di primo grado fratte

mar-apr | A1, A2

CONOSCENZE

- Frazioni algebriche: semplificazioni e operazioni con le frazioni algebriche (moltiplicazione e divisione).
- Equazioni numeriche di primo grado fratte.
- Disequazioni fratte: studio del segno e rappresentazione della soluzione.
- Tecniche risolutive di un problema, anche utilizzando equazioni di primo grado.

ABILITÀ

- Risolvere espressioni con le frazioni algebriche.
- Risolvere equazioni di primo grado fratte e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.
- Risolvere disequazioni fratte mediante lo studio del segno di numeratore e denominatore.
- Utilizzo dell'algebra per risolvere problemi numerici.

Obiettivo finale — Competenze

- Saper utilizzare le tecniche di calcolo per risolvere le equazioni di 1° grado fratte, quelle di 2° grado e i sistemi di equazioni lineari.
- Saper risolvere disequazioni fratte mediante lo studio del segno.
- Saper risolvere problemi di geometria analitica sulla retta.
- Saper risolvere problemi di geometria analitica sulla parabola.
- Saper risolvere disequazioni di 2° grado con il metodo grafico e mediante lo studio del segno di fattori.